Câu 3 (1,0 điểm). Để đo chiều cao của một tháp truyền hình mà không thể tiếp cận chân tháp H, người ta chọn hai điểm A, B trên mặt đất cùng nằm trên một đường thẳng qua H (B ở giữa A và H) cách nhau AB = 40 m. Từ A và B ngắm đỉnh tháp C với góc nâng lần lượt là 35° và 50°. Tính chiều cao CH của tháp (làm tròn đến hàng phần mười mét).

ĐỀ SỐ 06: TRƯỜNG THPT NGUYỄN TRÃI – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Trãi – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Trong các mệnh đề sau, mệnh đề nào SAI?

A. $-\pi < -2 \Leftrightarrow \pi^2 < 4$. B. $\pi < 4 \Leftrightarrow \pi^2 < 16$.

C. $\sqrt{23} < 5 \Rightarrow 2\sqrt{23} < 10$. D. $\sqrt{23} < 5 \Rightarrow -2\sqrt{23} > -10$.

Câu 2. Tập hợp $A = \{x \in \mathbf{R} \mid x^2 - 3x + 2 = 0\}$ bằng tập hợp nào sau đây?

A. {1; 2}. B. {-1; -2}.

C. {1; 3}. D. (1; 2).

Câu 3. Cho A = (0; 5] và B = [3; 8). Tập hợp B \ A là:

A. (0; 3). B. (5; 8).

C. [5; 8). D. [3; 5].

Câu 4. Cho tập hợp A có 10 phần tử, tập hợp B có 8 phần tử và A ∩ B có 3 phần tử. Số phần tử của tập hợp A ∪ B là:

A. 18. B. 15.

C. 13. D. 21.

Câu 5. Cặp số (-2; 3) là nghiệm của bất phương trình nào dưới đây?

A. 2x + y - 1 > 0. B. x - y + 4 < 0.

C. 3x + 2y + 1 > 0. D. x + 2y - 3 ≤ 0.

Câu 6. Miền nghiệm của bất phương trình y ≥ 2x - 4 chứa điểm nào?

A. (3; 0). B. (0; 0).

C. (4; 1). D. (2; -1).

Câu 7. Trên miền nghiệm của hệ {0 ≤ x ≤ 4 ; 0 ≤ y ≤ 3}, giá trị lớn nhất của F(x; y) = 2x + 5y bằng:

A. 8. B. 15.

C. 23. D. 20.

Câu 8. Giá trị của biểu thức P = sin120° . cos30° + cos120° . sin30° bằng:

A. 1/2. B. √3/2.

C. 0. D. 1.

Câu 9. Cho tam giác ABC có a = 5, b = 12, c = 13. Số đo góc C bằng:

A. 60°. B. 90°.

C. 120°. D. 45°.

Câu 10. Tam giác ABC có góc A = 120°, b = 4, c = 6. Độ dài cạnh a bằng:

A. 2√19. B. 2√7.

C. 10. D. 4√5.

Câu 11. Cho tam giác ABC có ba cạnh a = 5, b = 6, c = 7. Diện tích tam giác ABC bằng:
A. 6√6. B. 12√6.
C. 18. D. 6√3.

Câu 12. Cho tam giác ABC có diện tích S = 24 và chu vi bằng 24. Bán kính đường tròn nội tiếp r bằng:
A. 1. B. 2.
C. 3. D. 4.

PHẦN II. Câu trắc nghiệm đúng sai (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 2. Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn Đúng (Đ) hoặc Sai (S).

Câu 1. Cho hai tập hợp A = [-2; 4] và B = (m; m + 5) với m là tham số thực.

- a) Khi m = 0 thì A ∩ B = (0; 4].
- b) Khi m = 0 thì B \ A = [4; 5).
- c) Tập hợp A là tập con của B khi và chỉ khi -1 < m < -2.
- d) Có 10 giá trị nguyên của m để A ∩ B ≠ ∅.

Câu 2. Cho tam giác ABC có cạnh BC = 8, AB = 5 và góc B = 60°.

- a) Độ dài cạnh AC bằng 7.
- b) Chu vi của tam giác ABC bằng 20.
- c) Diện tích tam giác ABC bằng 10√3.
- d) Bán kính đường tròn nội tiếp tam giác ABC bằng 2√3.

PHẦN III. Câu trắc nghiệm trả lời ngắn (2,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 4 (0,5 điểm/câu).

Câu 1. Câu lạc bộ thể dục thể thao trường THPT Nguyễn Trãi có 35 học sinh đăng ký tham gia giải cầu lông hoặc bóng bàn. Biết có 22 học sinh thi đấu cầu lông và 19 học sinh thi đấu bóng bàn. Hỏi có bao nhiêu học sinh thi đấu cả hai môn?

Câu 2. Cho hệ bất phương trình {x + 2y ≤ 10 ; 2x + y ≤ 8 ; x ≥ 0 ; y ≥ 0}. Giá trị lớn nhất của F(x; y) = x + y trên miền nghiệm bằng bao nhiêu?

Câu 3. Cho cotα = -3. Tính giá trị của biểu thức A = (2sinα + 3cosα) / (sinα - cosα).

Câu 4. Hai chiếc thuyền xuất phát từ cùng một bến A trên sông Hàn, đi thẳng theo hai hướng hợp với nhau góc 120° với vận tốc lần lượt là 6 km/h và 10 km/h. Sau 1 giờ, hai thuyền cách nhau bao nhiêu km?

PHẦN IV. Tự luận (3,0 điểm)

Câu 1 (1,0 điểm). Cho tập hợp A = {x ∈ **R** | -3 < x ≤ 4} và B = {x ∈ **R** | x ≥ 1}. Tìm A ∩ B, A ∪ B, A \ B và B \ A.

Câu 2 (1,0 điểm). Một công ty cần thuê xe chở ít nhất 140 người và 9 tấn hàng. Nơi thuê xe có hai loại: xe loại A (có 10 chiếc) mỗi xe chở tối đa 20 người và 0,6 tấn hàng với giá thuê 4 triệu đồng/xe; xe loại B (có 9 chiếc) mỗi xe chở tối đa 10 người và 1,5 tấn hàng với giá thuê 3 triệu đồng/xe. Hỏi cần thuê bao nhiêu xe mỗi loại để chi phí thuê xe là thấp nhất?

Câu 3 (1,0 điểm). Cho tam giác ABC có a = 7, b = 8, c = 9. Tính diện tích S, độ dài đường cao h_b kẻ từ B và bán kính đường tròn ngoại tiếp R của tam giác ABC.

ĐỀ SỐ 07: TRƯỜNG THPT NGUYỄN THÁI BÌNH – ĐÀ NẴNG (ĐỀ CHÍNH THỨC GIỮA KÌ I 2025–2026) (Thời gian: 90 phút)

Nguồn tham khảo: Trường THPT Nguyễn Thái Bình – Đà Nẵng (Đề chính thức Giữa kì I 2025–2026) (Đà Nẵng) — Sách giáo khoa Kết nối tri thức với cuộc sống.

PHẦN I. Câu trắc nghiệm nhiều phương án lựa chọn (3,0 điểm)

Thí sinh trả lời từ câu 1 đến câu 12. Mỗi câu hỏi thí sinh chỉ chọn một phương án đúng (0,25 điểm/câu).

Câu 1. Phủ định của mệnh đề "$\exists n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ là một số nguyên tố" là:
A. $\forall n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ là số nguyên tố. B. $\forall n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ không phải là số nguyên tố.
C. $\exists n \in \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ là hợp số. D. $\forall n \notin \mathbf{N}$, $n^2 + n + 1$ không là số nguyên tố.

Câu 2. Cho hai tập hợp A = {1; 2; 3; 4} và B = {2; 4; 6; 8}. Tập hợp A \ B bằng:
A. {1; 3}. B. {6; 8}.
C. {2; 4}. D. {1; 2; 3; 4; 6; 8}.

Câu 3. Biểu diễn trên trục số của tập hợp $(-\infty; 2) \cap [-1; 5]$ là:
A. [-1; 2). B. (-1; 2].
C. $(-\infty; 5]$. D. (2; 5].

Câu 4. Cho tập hợp $X = \{x \in \mathbf{Z} \mid -2 < x \leq 3\}$. Tổng tất cả các phần tử của tập hợp X bằng:
A. 3. B. 5.
C. 6. D. 4.

Câu 5. Điểm A(2; -1) thuộc miền nghiệm của bất phương trình nào?
A. $x + 3y > 0$. B. $2x - y < 3$.
C. $3x + y - 4 \geq 0$. D. $x - 2y + 1 \leq 0$.

Câu 6. Hệ bất phương trình $\{x \geq 0 ; y \geq 0 ; 3x + 4y \leq 12\}$ tạo thành miền tam giác OAB trên mặt phẳng Oxy. Chu vi của tam giác OAB bằng:
A. 7. B. 12.
C. 6. D. 10.

Câu 7. Trong các hệ thức lượng giác sau với $0° < \alpha < 180°, (\alpha \neq 90°)$, hệ thức nào đúng?
A. $1 + \tan^2\alpha = 1 / \sin^2\alpha$. B. $1 + \tan^2\alpha = 1 / \cos^2\alpha$.
C. $\sin^2\alpha - \cos^2\alpha = 1$. D. $\tan\alpha + \cot\alpha = 1$.

Câu 8. Biết $\cos\alpha = 1/3$. Giá trị của biểu thức $P = \sin^2\alpha + 3\cos^2\alpha$ bằng:
A. 10/9. B. 11/9.
C. 4/3. D. 5/3.

Câu 9. Cho tam giác ABC có a = 6, $b = 6\sqrt{3}$, c = 12. Số đo góc B bằng:
A. 30°. B. 60°.
C. 90°. D. 120°.

Câu 10. Cho tam giác ABC có góc A = 45°, cạnh $a = 10\sqrt{2}$. Bán kính đường tròn ngoại tiếp R bằng:
A. 5. B. 10.
C. $10\sqrt{2}$. D. 20.

Câu 11. Tam giác ABC có diện tích $S = 15\sqrt{3}$, cạnh BC = 10, AC = 6. Góc nhọn C có số đo bằng:
A. 30°. B. 45°.
C. 60°. D. 75°.